



NETEXAME · AUDITORIA ESTRATÉGICA

SISTEMA DE ANÁLISE DE TAREFAS

Plataforma Corporativa de RH & Auditoria de Processos

PESSOAS ■ PROCESSOS ■ RESULTADOS

TUTORIAL TÉCNICO — DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA

© 2026 NetExame Auditoria Estratégica | Confidencial

// ÍNDICE GERAL

Documentação Completa

01	Resumo Inteligente do Sistema
02	Arquitetura e Fluxo de Dados
03	Tela de Login — Condicional Principal
04	Menu Lateral (Sidebar) — Navegação
05	Página: Home
06	Página: Formulário
07	Página: Visualizar Dados
08	Página: Análise Inteligente
09	Página: Perfil DISC
10	Página: Parecer Estratégico (IA)
11	Página: Produtividade e KPIs
12	Página: Gerar Evidências
13	Página: Comparar Colaboradores
14	■ Central de Inteligência — NOVO · Painel da Direção
15	Funções Globais e Utilitários
16	Integração com GitHub e Google Sheets
17	Mensagem Final — Impacto e Disrupção

// SEÇÃO 01

Resumo Inteligente do Sistema

O que é este sistema?

O Sistema de Análise de Tarefas é uma aplicação web construída em Streamlit que funciona como uma plataforma corporativa de RH e auditoria de processos. Ele permite que colaboradores preencham formulários de mapeamento de atividades, respondam a questionários comportamentais (DISC) e que gestores analisem esses dados com inteligência artificial (OpenAI GPT-4) e métricas de produtividade.

Quais problemas ele resolve?

Funcionalidade	Descrição
Mapeamento de Carga Horária	Registra atividades por frequência (DVD/D/S/Q/M/T/A) e tempo, calculando automaticamente o impacto diário em horas.
Perfil Comportamental DISC	Aplica 24 perguntas e classifica o colaborador nos perfis D, I, S, C com gráficos e parecer automático.
Auditoria de Nexo Causal	Cruza atividades, dificuldades, sugestões e perfil para detectar incoerências, sobrecarga, resistência e desvios de função.
ROI de Sugestões	Converte sugestões em valor financeiro (R\$/ano): 85% Transformação Digital, 45% Otimização, 20% Incremental.
Perícia Técnica com IA	GPT-4 gera laudos periciais, POPs, benchmark de cargo e análise de nexo causal forense.
KPIs e Evidências	Audita indicadores-chave com upload de PDFs como provas, calculando percentual de conformidade com 4 critérios ponderados.
Central de Inteligência	Painel executivo da Direção — laudos individuais, parecer coletivo GPT-4o e resultados financeiros consolidados em um único painel.

Tecnologias utilizadas

Biblioteca	Finalidade
Streamlit	Framework principal — interface web
PyGithub	Leitura e gravação de JSONs no repositório GitHub
OpenAI GPT-4 / 4o-mini	Geração de laudos, POPs, análises periciais e parecer executivo
ReportLab / fpdf / python-docx	Geração de PDFs e documentos Word
Plotly Express / Graph Objects	Gráficos interativos (barras, pizza, gauge)
Pandas	Manipulação de tabelas e DataFrames
PyPDF2	Leitura de PDFs de evidências

// SEÇÃO 02

Arquitetura e Fluxo de Dados

Estrutura do Script

O sistema é um único arquivo Python (~7.500 linhas). O fluxo de execução segue uma lógica de condicionais encadeadas baseadas em `st.session_state['pagina']`, que atua como roteador de páginas. Toda vez que o usuário clica em um botão do menu lateral, o estado da sessão é alterado e o script re-executa (`st.rerun()`), exibindo apenas o bloco de código correspondente à página selecionada.

PADRÃO DE ROTEAMENTO: O script usa `if st.session_state.pagina == 'nome_da_pagina'` para cada seção. Isso equivale a 'estações' independentes encapsuladas dentro de um único arquivo.

Armazenamento de dados

Local	Formato	O que guarda
<code>/dados/</code>	JSON por colaborador	Formulários finalizados
<code>/rascunhos/</code>	JSON por colaborador	Rascunhos em edição
<code>/master/</code>	JSON master por colaborador	ROI, DISC, KPIs, laudos, parecer 360° — base da Central
<code>/auditorias/</code>	JSON por KPI auditado	Resultados de perícia de KPIs com relatos
<code>/eficiencia_colaborador/</code>	PDF	Relatórios de eficiência para comparação por cargo
<code>st.session_state</code>	Dicionário em memória	Estado da sessão: página, login, rascunho, DISC, laudos

// SEÇÃO 03

Tela de Login

O primeiro grande if do script é a trava de autenticação. Antes de qualquer conteúdo ser exibido, o sistema verifica se o usuário está logado e se não está tentando acessar o formulário pela URL direta.

Elemento	Descrição
Condição de entrada	if not st.session_state.logged_in and st.session_state.pagina != 'formulario'
Botão Acessar Painel	Valida usuário+senha. Em caso de sucesso: define logged_in=True, armazena user_nome, is_admin e usuario_logado.
Acesso via URL	Quando o colaborador acessa ?page=formulario, o formulário é exibido sem autenticação.

// SEÇÃO 04

Menu Lateral (Sidebar)

O menu lateral só aparece após o login ser confirmado. Composto por 9 botões de navegação mais o botão de Logout.

Elemento	Descrição
Home	Banner de boas-vindas com nome do usuário logado
Análise Inteligente	Auditoria, ranking ROI e laudo pericial
Comparar Colaboradores	Ranking por cargo com PDFs de eficiência
Perfil DISC	Análise comportamental DISC individual e coletiva
Parecer Estratégico	POP, veredito pericial e laudo GPT-4
Visualizar Dados	Expanders com formulários completos e exportação
Produtividade	KPIs, perícias, dashboard e ranking global
Gerar Evidências	Sugestões de documentos por KPI via IA
■ Central de Inteligência	Painel executivo da Direção — NOVO

// SEÇÃO 05

Página: Home

A página Home exibe um banner de boas-vindas com gradiente CSS personalizado contendo o nome do usuário logado. O nome é recuperado de st.session_state.get('user_nome', 'Colaborador').

// SEÇÃO 06

Página: Formulário

Esta é a página mais extensa do sistema — acessada pelo colaborador via link direto (?page=formulario) sem necessidade de login. O sidebar é ocultado via CSS injetado.

Elemento	Descrição
1. Identificação	Nome, Cargo, Departamento, Setor, Chefe, Empresa, Escolaridade, Cursos, Objetivo.
2. Carregar Rascunho	Busca o rascunho pelo nome. SE encontrado: popula todos os campos via st.session_state.
3. Tabelas de Atividades	5 tabelas editáveis (st.data_editor): Alta, Normal, Baixa Complexidade, Dificuldades e Sugestões.
4. Questionário DISC	24 perguntas em st.radio com opções A, B, C, D.
5. Validação	Campos obrigatórios, linhas sem Horas/Minutos/Frequência, DISC incompleto.
6. FINALIZAR E ENVIAR	Sistema de dupla confirmação. Monta o payload JSON e salva no repositório.
7. SALVAR RASCUNHO	Salva estado atual em /rascunhos/. Espelha no Google Sheets.

// SEÇÃO 07

Página: Visualizar Dados

Carrega todos os formulários da pasta /dados/ e os exibe em expanders individuais por colaborador. É a fonte de dados principal para Análise e DISC (popula st.session_state['base_auditoria']).

Elemento	Descrição
Expanders individuais	Todos os campos de identificação, 5 tabelas e 24 respostas DISC.
Baixar PDF	Gera relatório HTML com todos os dados do colaborador.
IMPORTANTE	Deve ser acessada ANTES de Análise Inteligente para popular base_auditoria.

// SEÇÃO 08

Página: Análise Inteligente

Página de auditoria quantitativa. Consome st.session_state['base_auditoria']. Se vazia, exibe alerta para acessar Visualizar primeiro.

Elemento	Descrição
Dashboard Global	Eficiência Recuperável (h/ano), ROI Projetado em R\$ e Ganho de Capacidade em dias.
Ranking de Inovação	Colaboradores ordenados por ROI auditado: 85% automação, 45% padronização, 20% incremental.
Gauge de Nexo Causal	Score 0-100. Verde = adequado, Laranja = atenção, Vermelho = sobrecarga.
Auditoria Super-Inteligente	Detecta Lançamento Padronizado, Incoerência de Natureza e Contradição de Categoria.

Motor de Dificuldades	Cruza cada dificuldade com as atividades via Matriz de Correlação Semântica.
Baixar Laudo HTML	Gera arquivo HTML completo com métricas, tabelas, auditoria e ranking.

// SEÇÃO 09

Página: Perfil DISC

Realiza a análise comportamental DISC individual e coletiva. Conecta ao repositório, carrega todos os formulários e permite selecionar o colaborador.

Elemento	Descrição
Gerar Análise DISC	Extraí respostas brutas, traduz A→D/B→I/C→S/D→C, calcula percentuais, exibe gráfico colorido.
Puro vs Híbrido	Puro: diferença > 8% entre os dois maiores. Híbrido: diferença ≤ 8%.
Benchmark por Cargo	Compara perfil com benchmark esperado para o cargo (gestor, analista, vendas, rh).
Diagnóstico de Coerência	Cruza dificuldades e sugestões com o perfil comportamental.
Alerta de Resistência	Disparado quando dificuldades e sugestões estão ambas vazias.

// SEÇÃO 10

Página: Parecer Estratégico (IA)

Usa OpenAI GPT-4 para gerar documentos periciais avançados. Contém 3 sub-sistemas independentes.

Elemento	Descrição
Sub-sistema A: POP Padrão IA	GPT-4o-mini gera JSON com atividades ideais totalizando 480 min/dia. Tabela editável.
Sub-sistema B: Realidade Relatada	Lê tabelas do JSON e calcula tempo diário real de cada atividade.
Sub-sistema C: Cruzamento Pericial	Cruza POP ideal vs realidade. Status: IDENTIFICADO, AUSENTE ou FORA DO PADRÃO.
Diagnóstico 360°	GPT-4o cruza Formação vs Operação, Carga Matemática, Híbridismo DISC, Veredito Parar/Delegar/Focar.
Cache IA	@st.cache_data(ttl=86400) — 24h de cache por JSON para economizar créditos API.

// SEÇÃO 11

Página: Produtividade e KPIs

Estruturada em 3 abas (st.tabs). Módulo mais complexo do sistema, integrando PDF, GPT-4, repositório e métricas.

Elemento	Descrição
Aba 1: Perícia e Evidências	5 KPIs periciais por colaborador. Auditoria com 4 critérios ponderados (25% cada): Aderência, Integridade, Tempestividade e Completude.
KPIs Persistentes	KPIs salvos no master são carregados primeiro. IA completa os que faltam para 5. Relatos persistem entre sessões.
Aba 2: Dashboard	Eficiência Real, KPIs Auditados, KPI Crítico. Gráficos de barras e pizza. Export PDF via ReportLab.
Aba 3: Ranking	Deduplica por colaborador+KPI, agrupa, calcula média ponderada. Pódio 1º/2º/3º e tabela completa.

// SEÇÃO 12

Página: Gerar Evidências

Lê os JSONs de auditoria para um colaborador e gera sugestões de documentos comprobatórios usando GPT-4o-mini.

Elemento	Descrição
Seleção	Selectbox lista colaboradores pelas pastas em /auditorias/.
Gerar Evidências	GPT-4o-mini retorna exatamente 3 documentos sugeridos por KPI com periodicidade e como obter.
Edição	Resultados em st.text_area editáveis — o gestor pode ajustar antes de usar.
Export HTML	Empacota todos os KPIs e evidências em arquivo HTML para download.

// SEÇÃO 13

Página: Comparar Colaboradores

Compara a eficiência de colaboradores com o mesmo cargo. Usa `normalizar_cargo()` para tratar variações de escrita.

Elemento	Descrição
<code>carregar_df_dash()</code>	Lê todos os JSONs de /dados/. Normaliza o campo cargo. Retorna DataFrame.
<code>obter_eficiencia_do_pdf()</code>	Busca PDF em /eficiencia_colaborador/. Usa PyPDF2 + regex para extrair percentual.
Ranking por cargo	Filtra pelo cargo base, busca eficiência de cada colega via PDF, exibe ranking.
Salvar PDF na Nuvem	Botão  salva o relatório de eficiência na pasta /eficiencia_colaborador/ do repositório.

// SEÇÃO 14 · NOVO · DESTAQUE

CENTRAL DE INTELIGÊNCIA

PAINEL DA DIREÇÃO

A Central de Inteligência é a grande evolução do sistema — a cereja do bolo. É o único ponto onde todos os dados convergem: ROI, DISC, POPs, KPIs, evidências e pareceres. Projetada especificamente para a Direção, ela elimina a necessidade de navegar pelas páginas técnicas.

■ PARA O DIRETOR — Visão Executiva

- Laudo pericial individual por colaborador
- Parecer executivo da equipe completa
- ROI e custos operacionais consolidados
- Plano de ação em 3 fases com responsáveis
- Export HTML profissional para apresentação

■■ PARA O BACKOFFICE — Profundidade Técnica

- Análise DISC com benchmark por cargo
- Confronto pericial detalhado por colaborador
- KPIs com histórico acumulativo
- Ranking de eficiência por cargo
- Evidências rastreáveis por KPI

Arquitetura da Central

Componente	Descrição Técnica
render_central_html()	Função que gera o painel HTML dark com métricas de cada colaborador: ROI, DISC, horas/dia, status de carga e KPI crítico. Renderizado com st.components.html().
build_colab_rows_html()	Gera uma linha HTML por colaborador com cards coloridos por status (sobrecarga/subutilizado/adequado). Lê direto dos masters individuais.
JSON Master por colaborador	Arquivo /master/NOME.json com todos os dados consolidados: roi, disc, nexo_causal, kpis_auditados, parecer, parecer_360, laudo_central, kpis_sessao.
JSON Equipe (_EQUIPE.json)	Arquivo /master/_EQUIPE.json com parecer_executivo da equipe gerado pelo GPT-4o. Resetável pelo botão ■ Resetar Parecer.
gerar_laudo_individual_ia()	Chama GPT-4o com o JSON master completo. Gera laudo em 7 seções: identidade, ROI, DISC, nexo causal, KPIs, veredito e plano de ação com cronograma.
gerar_parecer_executivo_equipe_ia()	Gera parecer coletivo com valores reais calculados: ROI mensal base, ROI com automação, custo de sobrecarga e ociosidade, cultura DISC dominante, nomes por status.
html_export_laudo()	Exporta laudo individual em HTML profissional para download. Disponível no botão ■ Baixar Laudo.
html_export_parecer()	Exporta parecer executivo da equipe em HTML profissional. Disponível no botão ■ Baixar Parecer.

Metodologia dos Valores Financeiros Consolidados

IMPORTANTE: todos os valores financeiros do parecer coletivo são calculados pelo sistema Python — não estimados pelo GPT. O GPT apenas redige o texto com os valores já calculados.

Indicador	Fórmula Real	Valor Auditado
ROI Total Auditado	Soma sugestões × fator × Valor/hora	Soma sugestões × fator × Valor/hora = R\$ X.XXX,XX
ROI Mensal Base	ROI total ÷ 12 meses	ROI total ÷ 12 = R\$ X.XXX,XX / mês
ROI Anual com Automação	Dobra ROI de quem tem Transformação Digital	ROI base × 2 (digital) = R\$ XX.XXX,XX
Custo de Sobrecarga	Horas extras × 220 dias × Valor/hora	H.extras × 220d × Valor/hora = R\$ XXX.XXX,XX
Custo de Ociosidade	Horas ociosas × 220 dias × Valor/hora	H.ociosas × 220d × Valor/hora = R\$ XXX.XXX,XX
Custo Operacional Total	Sobrecarga + Ociosidade	Sobrecarga + Ociosidade = R\$ XXX.XXX,XX

Controles da Central (2 linhas × 3 colunas)

Controle	Função
Selectbox colaborador	Seleciona qual colaborador gerar o laudo individual
■ Gerar Laudo / ■ Laudo gerado	Gera laudo individual via GPT-4o. Muda para ■ quando já existe
■ Resetar Laudo	Apaga laudo do master para gerar novamente
■ Gerar Parecer Equipe	Gera parecer coletivo com valores calculados. Só aparece se não houver parecer salvo
■ Baixar Laudo / Parecer	Export HTML profissional do laudo individual ou do parecer executivo
■ Resetar Parecer	Apaga parecer do _EQUIPE.json para gerar novamente com dados atualizados

// SEÇÃO 15

Funções Globais e Utilitários

Função	Descrição
calcular_disc(respostas)	Conta ocorrências D/I/S/C, calcula percentuais e retorna perfil dominante.
score_disc(percentuais)	Intensidade do perfil: fator de destaque (60%) + distância entre 1º e 2º (40%) × 1.6, limitado a 100.
salvar_master(nome, dados)	Salva ou atualiza o JSON master do colaborador em /master/NOME.json no repositório.
carregar_master(nome)	Carrega o JSON master do colaborador do repositório. Base de dados da Central.
salvar_master_equipe(dados)	Salva o JSON _EQUIPE.json com o parecer executivo coletivo.
carregar_master_equipe()	Carrega o JSON _EQUIPE.json com o parecer executivo coletivo.
extrair_num(texto)	Converte strings como '10 h' ou '5 min' para o número inteiro correspondente.
calcular_carga(atividades)	Soma tempos convertidos para horas semanais. Status: Sobrecarga >44h, Subutilização <30h, Adequado.
normalizar_cargo(cargo)	Aplica mapa de sinônimos para padronizar nomes de cargos no comparador.
indice_geral(...)	Média ponderada de 3 scores. Fator: 100 (adequado), 70 (sobrecarga), 75 (subutilização).

// SEÇÃO 16

Integração com GitHub e Google Sheets

Repositório Central

Operação	Método	Pasta
Ler todos os JSONs	repo.get_contents('dados')	/dados/
Salvar formulário final	create_file() ou update_file()	/dados/NOME.json
Salvar master individual	salvar_master(nome, dados)	/master/NOME.json
Salvar parecer equipe	salvar_master_equipe(dados)	/master/_EQUIPE.json
Salvar auditoria KPI	repo.create_file()	/auditorias/COLAB/
Ler PDF de eficiência	file.decoded_content	/eficiencia_colaborador/

Credenciais necessárias (st.secrets)

Chave	Finalidade
DB_TOKEN	Token de acesso ao repositório Git (Personal Access Token)
OPENAI_API_KEY	Chave da API da OpenAI para GPT-4 e GPT-4o-mini
REPO_NOME	Nome do repositório (usuario/repositorio)

// SEÇÃO 17

Impacto e Disrupção

■ PESSOAS	■■ PROCESSOS	■ RESULTADOS
Cada colaborador tem voz e representação técnica. O perfil DISC revela talentos ocultos. O mapeamento torna visível o esforço real — com dignidade e precisão.	Processos que viviam na memória de poucos agora estão documentados, auditados e comparáveis. POPs gerados por IA. Nexo causal cruzado automaticamente.	ROI calculado em tempo real. KPIs com evidências. Ranking de inovação. Custo do desbalanceamento quantificado. A Central entrega o diagnóstico completo para a Direção.

Esta não é apenas uma ferramenta. É uma revolução silenciosa dentro das organizações. Por décadas, colaboradores entregaram energia e talento sem que isso fosse medido, reconhecido ou otimizado. Processos viviam nas cabeças das pessoas — e iam embora com elas. Gestores tomavam decisões baseadas em percepções. Auditorias eram lentas, caras e imprecisas.

Esse sistema quebra esse ciclo. Ele digitaliza a memória organizacional, revela o nexos causal entre atividades e resultados, quantifica o valor de cada sugestão em reais por ano, e entrega — via Central de Inteligência — um parecer executivo completo que antes exigiria semanas de consultoria especializada. Agora em minutos, com dados reais e auditáveis.

A Central de Inteligência é a síntese de tudo: onde o ROI encontra o DISC, onde o POP pericial encontra o KPI auditado, onde o custo do desbalanceamento encontra o plano de ação. É o único lugar onde a Direção precisa estar — sem precisar de intermediários, sem precisar de consultores externos, sem depender da memória de ninguém.

"Empresas que enxergam melhor, decidem melhor.

Empresas que decidem melhor, crescem mais.

O futuro da gestão não é sobre controlar mais — é sobre enxergar com clareza."

"Pessoas bem mapeadas. Processos bem documentados. Resultados transformadores."

